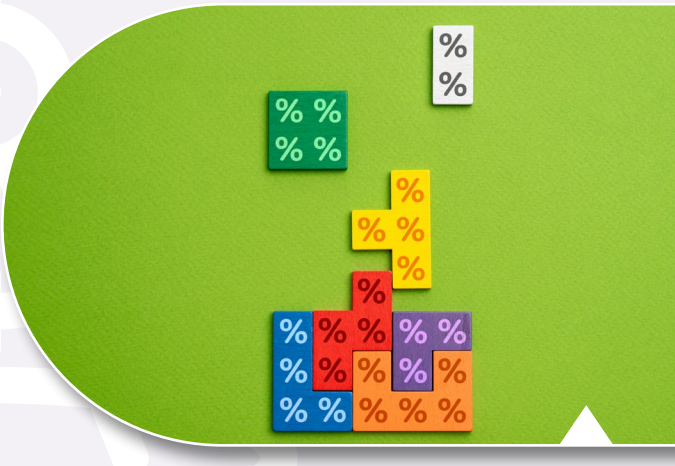


EŞİTİMİ BUL

MATEMATİK | 5. SINIF | 5 DERS SAATİ (5×40') | SAYILAR VE NİCELİKLER

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Matematiksel problem durumlarında kullanılan modelleri kesir, ondalık gösterim ve yüzde sembolü ile ifade etmek mümkündür. Bu senaryo öğrencilerin kesir, ondalık gösterim ve yüzde kavramlarını anlayıp farklı yollarla ifade edebilmeleri için düşünme ve yorumlama becerilerini teknolojik etkinlikler aracılığıyla geliştirmeyi amaçlar. Öğretmen, öğrencilerin önceki bilgilerini hatırlamalarını sağlamak için etkileşimli bir etkinlik uygular. Öğrenciler, etkinlikteki ilerleme durumlarını analiz eder ve bu verileri farklı sayısal gösterimlerle ifade eder. Akranlarıyla yaptıkları tartışmalar ve gönüllü olarak sundukları çözümler aracılığıyla kavramları daha iyi kavrar. Daha sonra öğretmen, öğrencilerin oluşturduğu cevaplara dayanarak bir tablo hazırlar. Öğrenciler bu tabloyu kullanarak doğru cevap oranlarını kesir, ondalık ve yüzde biçiminde yazar. Böylece analitik düşünme becerilerini geliştirir.

Öğretmen, öğrenme deneyimini zenginleştirmek amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanır. Yapboz etkinliğiyle öğrencilerin görsel-uzamsal zekâ gelişimini destekler. EBA'daki Yüzdelik İfadeleri Modelleme içeriğini kullanarak kavramları farklı bağlamlarda somutlaştırır. Öğrencilerin bilgi düzeyini tanılayıcı dallanmış ağaç etkinliği ile belirleyerek değerlendirme yapar. Çevrim içi alıştırmalarla öğrencilerin öğrenme çıktılarını pekiştirir ve bireysel öğrenme ihtiyaçlarına yönelik onlara destek sunar. Bu bütüncül yaklaşım, öğrencilerin matematiksel kavramları anlamlı biçimde öğrenmelerini ve çeşitli problem çözme stratejileri geliştirmelerini destekler.

Anahtar Kavramlar

Modelleme, Kesir, Ondalık gösterim, Yüzde

Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri

- MAT.5.1.3. Gerçek yaşam durumlarına karşılık gelen kesirleri farklı biçimlerde temsil edebilme

  ç) Kullanılan modelleri kesirlerin farklı gösterimleri ile yorumlar.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Kâğıt üzerinde ve dijital ortamda verilen modellere karşılık gelen ifadeleri kesir, ondalık gösterim ve yüzde sembolü ile gösterir.
- Derste yapılan etkinliklerle sorgulama, çıkarım yapma ve çözümleme becerilerini geliştirir.

Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi

- D3.3.2. Doğru ve güvenilir bilgiyi ayırt eder.
- D3.3.3. Güvenilir bilgiye ulaşma yollarını bilir.
- D3.3.4. Edindiği bilgileri eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
- D3.3.6. Çeşitli fikir, argüman ve yeni bilgilere açık olur.
- D4.2. Arkadaşları ile etkili iletişim kurmak

Beceriler Çerçevesi

- KB3.3. Eleştirel düşünme becerisi
- MAB1. Matematiksel muhakeme becerisi
- MAB3. Matematiksel temsil becerisi
- MAB5. Matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma becerisi
- E2.5. Oyunseverlik
- SDB2.1.SB1. Başkalarını etkin şekilde dinlemek
- SDB2.1.SB2. Duygu ve düşüncelerini ifade etmek
- SDB2.1.SB4. Grup iletişimine katılmak
- SDB2.2. İş birliği becerisi
- OB2.4. Dijital bilgiyi anlamlandırma



Öğrenme Yaklaşımı

- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme
- Aktif öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Sınıfın fiziki koşullarına ve uygulanacak etkinliğe göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Öğrenme sürecinde öğrencilerin doğru bilgiye erişimi için onları yönlendirir.
- Sınıf ortamında senaryoya uygun web araçlarını kullanıma hazırlar.
- Öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini artırmak amacıyla teknoloji destekli öğrenme ortamları ve etkinlikleri tasarlar.

Öğrenci

- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Sosyal becerilerini geliştirmek için grup çalışmalarında aktif rol alır.
- Zamanı verimli kullanır.
- Senaryoda belirtilen web araçlarını aktif kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Kodlama-programlama araçları
- Etkileşimli sunum araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Kelime bulutu oluşturma araçları



Öğretim Materyalleri

- Kodlama Etkinlik Kâğıdı



Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, kodlama-programlama araçlarından birini kullanarak Müfredat Kataloğu'nda yer alan bir kodlama etkinliğinin kodunu EBA aracılığıyla öğrencilerle paylaşır. Öğrencilerden etkinliği dersten önce tamamlamalarını ister. Kodlama Etkinlik Kâğıdı'nın çıktısını öğrenci sayısı kadar alır (Ek-1).

1 ve 2. Ders (Sınıf)

Öğretmen kesir, ondalık gösterim ve yüzde sembolü konularını hatırlatmak amacıyla öğrencilere gönderdiği etkinliğin "İlerleme Durumu" ekranını etkileşimli tahtada açar. Öğrencilerden etkinlik aşamalarının tamamlanma durumunu incelemelerini ister ve bunun için onlara 3 dakika süre verir. Sürenin sonunda her bölümün tamamlanma durumunu etkinlik kâğıdının birinci tablosu üzerinde kesir, ondalık gösterim ve yüzde sembolü ile ifade etmelerini ister (Ek-1). Tüm öğrenciler etkinliği tamamladıktan sonra öğretmen, her öğrenciyi sıra arkadaşı ile eşleştirerek gruplar oluşturur. Gruplardan kendilerine bir isim belirlemelerini ister. Öğrenciler, grup isimlerini belirledikten sonra elde ettikleri sonuçları kendi aralarında karşılaştırır. Cevapları farklı olan gruplardan durumu tartışarak ortak bir cevap vermelerini ister. Her bölüm için istekli öğrencilerden birini tahtaya kaldırır ve ondan cevabı açıklayarak yazmasını ister. Gruplar, etkinlik kâğıdının ikinci tablosuna birinci tabloda verdikleri cevapların doğru ve yanlış sayıları ile boş bıraktıkları cevap sayılarını yazar. Öğretmen, öğrencilerden tabloya yazdıkları doğru cevap sayılarını kesir, ondalık gösterim ve yüzde sembolü ile ifade etmelerini ister. Etkinliğin tamamlanmasıyla istekli öğrenciler soruları sırayla tahtada cevaplandırır. Öğretmen hatalı çözüm yapan öğrencilere yönlendirici sorular sorarak onların doğru çözüme ulaşmalarına rehberlik eder.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Eleştirel düşünme, Çıkarım yapma, Başkalarını etkin şekilde dinlemek, Duygu ve düşüncelerini ifade etmek, Grup iletişimine katılmak, Kişi ve gruplarla iş birliği yapmak

Ders Öncesi

Öğretmen EBA'dan Denk Kesirler videosunu öğrencilerle paylaşarak onlardan videoyu izlemelerini ister.

3. Ders (Sınıf)

Öğretmen, etkileşimli sunum araçlarıyla hazırlanan Yapboz etkinliğini etkileşimli tahtada açar. Öncelikle tüm öğrencilerden etkinlikte yer alan kesir, ondalık gösterim, yüzde sembolü ve modelleme şeklindeki kesir gösterimlerini incelemelerini ister. Öğrenciler her bir eşleştirme için bireysel olarak çalışır. Daha sonra gönüllü öğrencilerden yerleştirilmemiş yapboz parçalarını uygun karelere yerleştirmelerini ister. Etkinlik süresince öğrencilerin yapboz parçalarını hatalı yerleştirmelerine yönelik geri bildirimlerde bulunur. Öğrenciler kendi çalışmaları ile etkileşimli tahtada yapılan doğru eşleştirmeleri karşılaştırır ve hatalı oldukları kısımlarda gerekli düzenlemeleri yapar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Oyunseverlik, Eleştirel düşünme, Matematiksel araç ve teknolojiyi kullanmak, Grup iletişimine katılmak, Çıkarım yapma

Ders Öncesi

Öğretmen, görsel düzenleme araçlarını kullanarak Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Etkinlik Örneği'ni hazırlar ve sınıftaki öğrenci sayısı kadar çıktısını alır (Ek-2).

4. Ders (Sınıf)

Öğretmen, EBA'da bulunan Yüzdelik İfadeleri Modelleme etkileşimli içeriğini etkileşimli tahtada açar. Öğrencilerden sırayla tahtaya kalkarak belirli bir alana ait soruyu tahta üzerinde cevaplandırmalarını ister. Doğru cevabı bulamayan öğrencilere cevabı bulabilmeleri için yönlendirici sorular sorar.

Öğretmen Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Etkinlik Örneği'ni öğrencilere dağıtır (Ek-2). Etkinliği tamamlamaları için onlara 10 dakika süre verir. Süre tamamlandıktan sonra her bir aşamayı istekli öğrencilerden birinin cevaplandırmasını ister. Doğru çıkışı bulan öğrencileri tebrik eder ve kâğıtlarını sınıf panosuna asar.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Sorgulanan olay/konu/problem veya durum ile ilgili akıl yürütmek, Çözümleme, Çıkarım yapma, Başkalarını etkin şekilde dinlemek, Duygu ve düşüncelerini ifade etmek, Dijital bilgi üzerinden çıkarım yapmak

Ders Öncesi

Öğretmen öğrencileri 2-4 kişilik gruplara ayırır. Her grup bir bilgisayarın karşısına oturur. EBA içeriklerinden aldığı ve kendi yazdığı soruları kullanarak anlık geri bildirim sağlayan web araçları ile Alıştırmalar etkinliğini hazırlar.

5. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, Alıştırmalar etkinliğinin bağlantısını öğrencilerle paylaşır (Ek-3). Öğrenciler tüm soruları cevapladıktan sonra tam puan alan öğrencileri tebrik eder. İstekli öğrencilere söz hakkı vererek soruların sırayla tahtada cevaplandırılmasını sağlar. Kelime bulutu oluşturma aracının bağlantısını EBA'dan öğrencilerle paylaşır. Öğrencilerden derste en çok ilgilerini çeken üç noktayı uygulamaya yazmalarını ister. Tüm öğrenciler cevaplarını gönderdikten sonra sonuçlar etkileşimli tahtada sınıfça incelenir.

İlgili Beceriler Çerçevesi	Matematiksel temsil, Başkalarını etkin bir şekilde dinlemek, Duygu ve düşüncelerini ifade etmek, Dijital bilgiyi anlamlandırma, İş birliği, Çıkarım yapma, Çözümleme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Tanılayıcı dallanmış ağaç etkinliği

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Müfredat Kataloğu: https://meb.ai/UDNlhI3 (Son erişim tarihi: 22.04.2025)
2. EBA Denk Kesirler: https://meb.ai/U3w6kzz (Son erişim tarihi: 13.05.2025)
3. Yapboz: https://meb.ai/UsSOdQ0 (Son erişim tarihi: 24.04.2025)
4. Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Etkinlik Örneği: https://meb.ai/zrUZxF (Son erişim tarihi: 25.04.2025)
5. EBA Yüzdelik İfadeleri Modelleme: https://meb.ai/UEgu0uL (Son erişim tarihi: 22.04.2025)
6. Alıştırmalar: https://meb.ai/hUzKr9 (Son erişim tarihi: 23.04.2025)

Kaynakça

Canva. (2025). *Eşitimi bul-tanılayıcı dallanmış ağaç etkinlik örneği*. Son erişim tarihi 25 Nisan 2025, https://www.canva.com/design/DAGln-slETc/xMOnbw4e5AlP6ZTm-7qO-w/edit?utm_content=DAGln-slETc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Code.org. (2025). *Müfredat kataloğu.* Son erişim tarihi 24 Nisan 2025, https://studio.code.org/catalog

Genially. (2025). *Eşitimi bul-yapboz*. Son erişim tarihi 24 Nisan 2025, https://view.genially.com/6829fd6b192ac8dec587dba5/interactive-content-esitimi-bul-yapboz

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Ortaokul matematik dersi öğretim programı (5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://tymm.meb.gov.tr/upload/program/2024programmat5678Onayli.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Polypad. (2025). *Web araçlarında kullanılan etkinlik görselleri* [D3 proje ekibi yazarları tarafından Polypad ile tasarlanmıştır.]. Son erişim tarihi 23 Nisan 2025, https://polypad.amplify.com/p/3hju9UBiUEQYjA

Wayground. (2025). *Eşitimi bul-alıştırmalar.* Son erişim tarihi 23 Nisan 2025, https://wayground.com/admin/quiz/680883666b63d80091599d3a

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Kodlama Etkinlik Kâğıdı
Ek-2: Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Etkinliği
Ek-3: Alıştırmalar



Kodlama Etkinlik Kâğıdı

Sevgili öğrenciler, bu etkinlik kâğıdı iki tablodan oluşmaktadır. Birinci tabloda kodlama etkinliğine göre her bölüm için ilerleme durumunu kesir, ondalık gösterim ve yüzde sembolü ile ifade ediniz. İkinci tabloda ise birinci tabloda verdiğiniz cevapların doğru ve yanlış sayıları ile boş bıraktığınız soru sayılarını yazınız. Yazdığınız doğru cevap sayılarını kesir, ondalık gösterim ve yüzde sembolü ile ifade ediniz.

BİRİNCİ TABLO

BÖLÜMLER	KESİR	ONDALIK GÖSTERİM	YÜZDE SEMBOLÜ
Birinci bölümün tamamlanma durumu			
İkinci bölümün tamamlanma durumu			
Üçüncü bölümün tamamlanma durumu			
Dördüncü bölümün tamamlanma durumu			
Beşinci bölümün tamamlanma durumu			
Altıncı bölümün tamamlanma durumu			
Yedinci bölümün tamamlanma durumu			
.....			
.....			
.....			

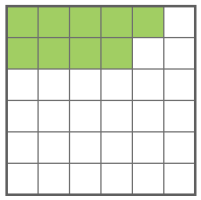
Tablo, teknoloji odaklı öğrenme senaryoları içerik yazarı tarafından hazırlanmıştır. Uygulayıcı öğretmenin seçtiği kodlama etkinliğinin bölüm sayısına göre tablo satır sayısı artırılabilir veya azaltılabilir.

İKİNCİ TABLO						
GÖSTERİM TÜRLERİ	**Doğru Cevap Sayısı**	**Yanlış Cevap Sayısı**	**Boş Bırakılan Soru Sayısı**	**Doğru Cevap Sayısının Kesir Gösterimi**	**Doğru Cevap Sayısının Ondalık Gösterimi**	**Doğru Cevap Sayısının Yüzde Sembolü ile Gösterimi**
Kesir						
Ondalık Gösterim						
Yüzde Sembolü						

Tablo, teknoloji odaklı öğrenme senaryoları içerik yazarı tarafından hazırlanmıştır.

Tanılayıcı Dallanmış Ağaç Etkinliği

Aşağıda kesir gösterimleri ile ilgili tanılayıcı dallanmış ağaç verilmiştir. Verilen önermenin doğru olduğunu düşünüyorsanız (D) seçeneğini, yanlış olduğunu düşünüyorsanız (Y) seçeneğini seçmeniz gerekmektedir. İlk önermeden başlayarak yapacağınız Doğru (D) / Yanlış (Y) seçimleriyle sekiz farklı çıkış noktasından birine ulaşabileceksiniz. Yapılan her doğru seçim için 1 puan alınmaktadır. Etkinlikten alınabilecek en yüksek puan 3'tür.



Yukarıda modellemesi verilen ifadenin kesir gösterimi $\frac{1}{4}$'tür.

- Y → Modellemesi verilen ifadenin yüzde sembolü ile gösterimi %60'tır.
  - Y → Modellemesi verilen ifadenin ondalık gösterimi 0,25'tir.
    - Y → 1. Çıkış
    - D → 2. Çıkış
  - D → Modellemesi verilen ifadenin ondalık gösterimi 0,05'tir.
    - Y → 3. Çıkış
    - D → 4. Çıkış
- D → Modellemesi verilen ifadenin yüzde sembolü ile gösterimi %35'tir.
  - Y → Modellemesi verilen ifadenin ondalık gösterimi 1,4'tür.
    - Y → 5. Çıkış
    - D → 6. Çıkış
  - D → Modellemesi verilen ifadenin ondalık gösterimi 0,35'tir.
    - Y → 7. Çıkış
    - D → 8. Çıkış

Alıştırmalar

Aşağıda farklı türlerde verilen soruları dikkatlice okuyunuz ve cevaplayınız.

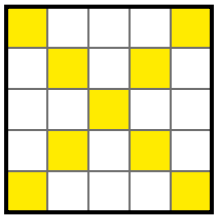
1. %300 sayısının sayı değerini yazınız.

.....

2. %8 ifadesinin ondalık gösterimini yazınız.

.....

3.



Verilen şekilde boyalı olarak gösterilen kısımların yüzde sembolü ile gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?

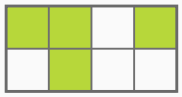
A) %36
B) %40
C) %42
D) %45

4. Aşağıdaki eş parçalara ayrılmış şekillerden hangisinin boyalı bölgesi, tüm şeklin %10'una eşittir?

A)



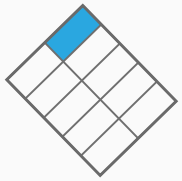
B)



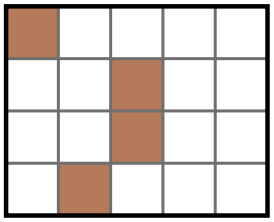
C)



D)



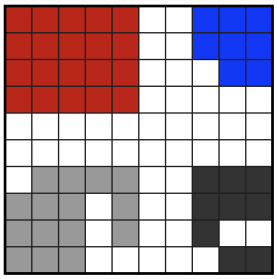
5. Sezin, aşağıda verilen şeklin %45'ini boyamak istiyor.



Buna göre Sezin kaç kutu daha boyamalıdır?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

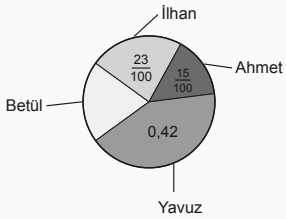
6. Aşağıdaki şekilde değişik renklerle boyanmış birim kareler verilmiştir.



Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kırmızı ile boyanmış birim kareler tüm şeklin %20'sidir.
B) Mavi ile boyanmış birim kareler tüm şeklin %8'idir.
C) Gri ile boyanmış birim kareler tüm şeklin %15'idir.
D) Siyah ile boyanmış birim kareler tüm şeklin %11'idir.

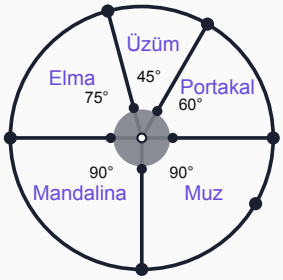
7. Bir pastayı dört arkadaş paylaşmıştır. Aşağıda verilen şekilde her birinin payına düşen miktarlar gösterilmiştir.



Buna göre Betül'ün payına düşen miktar pastanın yüzde kaçıdır?

A) %20
B) %22
C) %23
D) %30

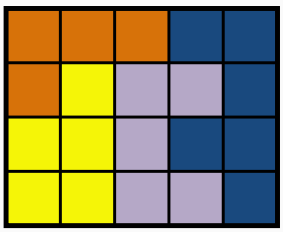
8. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri en çok sevilen meyveyi bulmak için bir anket çalışması yapar. Anket sonuçlarına göre aşağıdaki grafiği oluştururlar.



Buna göre aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

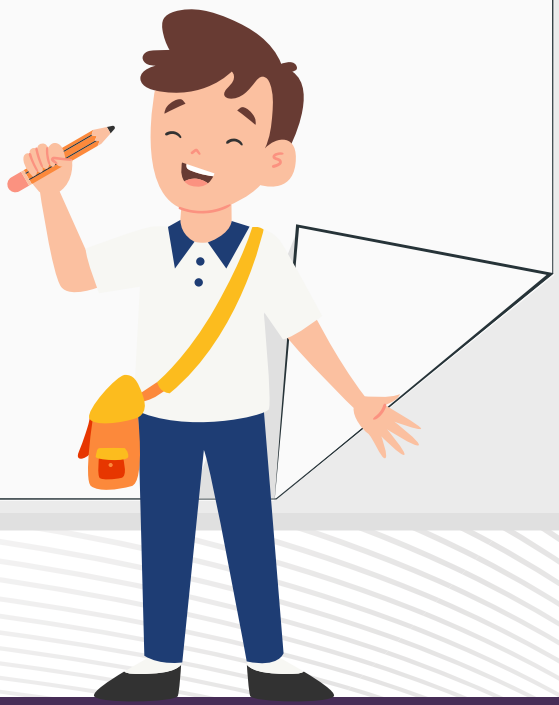
A) Muz-$\frac{1}{4}$
B) Portakal-%30
C) Mandalina-0,25
D) Üzüm-$\frac{1}{8}$

9. Atatürk Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencileri okullar tatil olmadan önce hep birlikte pikniğe gitmeye karar verirler. Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberliğinde herkesin neler yapacağı planlanır. Ancak içecekler konusunda kararsızlık yaşanır ve herkesin kendi içeceğini getirmesine karar verilir. Piknik alanında buluşan 20 öğrenci, getirdikleri içecekleri masaya koyar. Öğretmen, öğrencilerin getirdiği içecek çeşidine ve sayısına göre aşağıda verilen modellemeyi oluşturur.



Buna göre aşağıdaki sayısal ifadelerden hangisi herhangi bir rengin modellemedeki durumunu temsil etmemektedir?

A) 0,20
B) %24
C) $\frac{1}{4}$
D) %30



EK-2

Yukarıda modellemesi verilen ifadenin kesir gösterimi 1/4'tür: D
Modellemesi verilen ifadenin yüzde sembolü ile gösterimi %60'tır: Y
Modellemesi verilen ifadenin yüzde sembolü ile gösterimi %35'tir: Y
Modellemesi verilen ifadenin ondalık gösterimi 0,25'tir: D
Modellemesi verilen ifadenin ondalık gösterimi 0,05'tir: Y
Modellemesi verilen ifadenin ondalık gösterimi 1,4'tür: Y
Modellemesi verilen ifadenin ondalık gösterimi 0,35'tir: Y

Çıkışlar	Doğru Seçim Sayısı	Yanlış Seçim Sayısı	Alınan Puan
1. Çıkış	1	2	1
2. Çıkış	2	1	2
3. Çıkış	1	2	1
4. Çıkış	0	3	0
5.Çıkış (Doğru Çıkış)	3	0	3
6. Çıkış	2	1	2
7. Çıkış	2	1	2
8. Çıkış	1	2	1

EK-3

1. 3
2. 0,08
3. A
4. D
5. C
6. D
7. A
8. B
9. B

